

题目

在含元素 **A** 的矿物中加入碳酸钠并通入氧气灼烧，得到含 **A** 的钠盐 **B**，**B** 酸化后蒸发结晶得到无色晶体 **C**，**C** 易脱水得到白色固体 **D**，**D** 与 SF_4 在 110°C 以上反应，仅得到含 **A** 质量分数为 50.96% 的气体 **E** 和另一种气体 **F**，**F** 与 **C** 的水溶液反应可沉淀出红色晶体 **G**，**G** 与 SbF_5 在 -23°C 下于 SO_2 中 1:5 反应，生成一种离子化合物 **H** 和 SbF_3 ，产物比例为 1:1。下列说法正确的是：

- A.** **B** 中的元素 **A** 处于其最高价态
- B.** 无限链状结构的 **D** 中有三种化学环境的氧原子
- C.** 分子 **E** 的点群与 CCl_4 相同
- D.** **G** 中的元素 **A** 处于其最低价态
- E.** **H** 的阳离子中，**A** 原子有两种配位数
- F.** **H** 的阴离子存在四重旋转轴

答案

正确答案: **E**

详细解析

题目关键突破口在于气体 **E**。**D** 与 SF_4 反应生成气体 **E** 和气体 **F**。 SF_4 是一种常用的氟化剂，能将氧化物中的氧原子替换为氟原子。因此，**D** 是 **A** 的一种氧化物，**E** 是 **A** 的一种氟化物。**E** 中 **A** 的质量分数为 50.96%，**A** 的原子量为 M ，**E** 的化学式为 **Double subscripts: use braces to clarify** (F 的原子量为 19)。则有： $\frac{xM}{xM+19y} = 0.5096$ ，尝试即可得到最符合的结果，元素 **A** 为 Se，**E** 为 SeF_4 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

A 为 Se

CHECKPOINT

0.5 PTS

E 为 SeF_4

分子 **E** 点群为 C_{2v} ，二者点群相同， CCl_4 点群为 T_d ，二者不同，选项 C 错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

选项 C 错误

D是Se的氧化物，与 SF_4 反应生成 SeF_4 ，说明**D**中Se的价态为+4。所以**D**是二氧化硒(SeO_2)。 SeO_2 是白色固体，符合描述。无限链状结构的**D**中有端接与桥连两种氧原子，选项B错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

D是 SeO_2

CHECKPOINT

0.5 PTS

选项B错误

C是**D**的水合物，易脱水得到**D**。所以**C**是亚硒酸(H_2SeO_3)。 H_2SeO_3 是无色晶体，符合描述。

CHECKPOINT

0.5 PTS

C是 H_2SeO_3

B酸化后得到**C**。说明**B**是亚硒酸盐。尽管第一步是在氧气中灼烧，这是一个强氧化过程，但由于六价硒的强氧化性，并未得到稀酸盐。**B**为 Na_2SeO_3 ，其中Se为+4价，并非最高价+6，选项A错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

B为 Na_2SeO_3

CHECKPOINT

0.5 PTS

选项A错误

SF_4 作为一种常用的氟化剂，能将氧化物中的氧原子替换为氟原子，并得到 SO_2 气体，**F** 为 SO_2 。

CHECKPOINT

0.5 PTS

F 为 SO_2

SO_2 具有还原性，与 H_2SeO_3 反应，可将其还原得到红色晶体单质 Se ，类比同族元素 S ，**G** 为 Se_8 。其中 Se 的氧化态为 0，并非最低氧化态 -2，选项 D 错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

G 为 Se_8

CHECKPOINT

0.5 PTS

选项D错误

SbF_5 是强路易斯酸和强氧化剂。它会氧化 Se 并形成多聚阳离子，常见的有 Se_4^{2+} 、 Se_8^{2+} ，对应的阴离子可能为 SbF_6^- 、 $\text{Sb}_2\text{F}_{11}^-$ ，结合反应比例与产物比例，可得到 **H** 为 $\text{Se}_8(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2$ 。其中 Se_8^{2+} 为五元环并环结构，存在 2、3 两种配位数，选项 E 正确。阴离子 $\text{Sb}_2\text{F}_{11}^-$ 的 $\text{Sb}-\text{F}-\text{Sb}$ 键角不为 180° ，阴离子没有四重旋转轴，选项 F 错误。

CHECKPOINT

0.5 PTS

H 为 $\text{Se}_8(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2$

CHECKPOINT

0.5 PTS

选项E正确

CHECKPOINT

0.5 PTS

选项F错误